

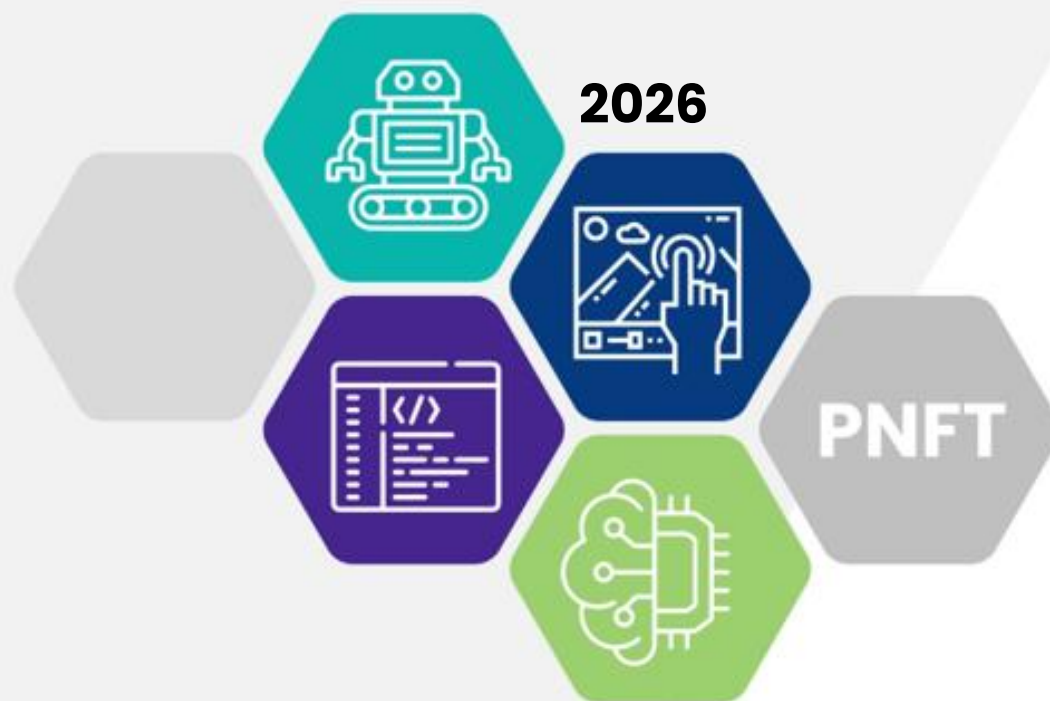


MINISTERIO DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

GOBIERNO
DE COSTA RICA

Guía docente para la Formación Tecnológica

Secundaria-III ciclo



PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA
Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación



Secundaria

Tabla de contenidos

Introducción4

Competencias específicas y resultados de aprendizaje7

Perfiles de salida de estudiantes8

Ejes transversales12

Itinerario de saberes por periodo escolar. Séptimo año14

Módulos Tercer Ciclo. Nivel: Séptimo15

 Descripción módulo 1 – Nivel: séptimo15

 Módulo 1 – Nivel: séptimo16

 Descripción módulo 2 – Nivel: séptimo23

 Módulo 2 – Nivel: séptimo24

Itinerario de saberes por periodo escolar. Octavo año31

Módulos Tercer Ciclo. Nivel: Octavo32

 Descripción módulo 1 – Nivel: octavo32

 Módulo 1 – Nivel: octavo33

 Descripción módulo 2 – Nivel: octavo40

 Módulo 2 – Nivel: octavo41

Itinerario de saberes por periodo escolar. Noveno año48

Módulos Tercer Ciclo. Nivel: Noveno49



Secundaria

Descripción módulo 1 – Nivel: noveno	49
Módulo 1 – Nivel: noveno	50
Descripción módulo 2 – Nivel: noveno	56
Módulo 2 – Nivel: noveno	57
Créditos	63
Referencias	63



Secundaria

Introducción

Esta guía se elaboró para que el personal docente de Informática Educativa que implementa el macro y micro currículo de Formación Tecnológica en los diferentes ciclos y niveles educativos diseñe su Planeamiento didáctico.

El documento agrupa las competencias específicas, resultados de aprendizajes, perfiles de salida, ejes transversales, módulos con los indicadores de logro y saberes, para que cada docente consulte según la población que atiende, con el fin de optimizar el tiempo de preparación del planeamiento, fortalecer la articulación curricular y promover una mediación pedagógica más contextualizada.

Las tablas que se presentan a continuación muestran la estructura de los diferentes componentes del currículo en cada ciclo y nivel educativo, por lo que servirá de base para comprender cada componente dentro de la plantilla de planeamiento.

Tabla 1. Competencias específicas según área de conocimiento.

Área de conocimiento	Ciclo Nivel	Ciclos Materno Infantil (Grupo Interactivo II) y Transición	I ciclo			II ciclo			III ciclo		
		M / T	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Apropiación tecnológica y Digital			Competencia específica del PNFT								
Programación y Algoritmos			Competencia específica del PNFT								
Computación física y Robótica			Competencia específica del PNFT								
Ciencia de datos e Inteligencia artificial			Competencia específica del PNFT								

Nota: Cada área de conocimiento cuenta con una **competencia específica** que se desarrolla de manera continua a lo largo de **todos los ciclos**.



Secundaria

Tabla 2. Resultados de aprendizaje y perfil de salida por ciclo educativo, según área de conocimiento

Ciclo Nivel Área de conocimiento	Ciclos Materno Infantil (Grupo Interactivo II) y Transición	I ciclo			II ciclo			III ciclo		
	M / T	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Apropiación tecnológica y Digital	RdA Perfil salida	RdA Perfil salida			RdA Perfil salida			RdA Perfil salida		
Programación y Algoritmos	RdA Perfil salida	RdA Perfil salida			RdA Perfil salida			RdA Perfil salida		
Computación física y Robótica	RdA Perfil salida	RdA Perfil salida			RdA Perfil salida			RdA Perfil salida		
Ciencia de datos e Inteligencia artificial	RdA Perfil salida	RdA Perfil salida			RdA Perfil salida			RdA Perfil salida		

Nota: Cada área de conocimiento cuenta con un resultado de aprendizaje (RdA) y perfil de salida.

Tabla 3. Ejes transversales por ciclo educativo

Ciclo Nivel Ejes transversales	Ciclos Materno Infantil (Grupo Interactivo II) y Transición	I ciclo			II ciclo			III ciclo		
	M / T	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Pensamiento computacional	Ejes transversales	Ejes transversales			Ejes transversales			Ejes transversales		
Ciudadanía y ética digital										
Emprendimiento e innovación										

Nota: Cada ciclo desarrolla ejes transversales de manera específica.



Secundaria

Tabla 4. Saberes conceptuales por nivel

Ciclo Nivel Área de conocimiento	Ciclos Materno Infantil (Grupo Interactivo II) y Transición	I ciclo			II ciclo			III ciclo		
	M / T	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Apropiación tecnológica y Digital	Saberes conceptuales	Saberes conceptuales	Saberes conceptuales	Saberes conceptuales	Saberes conceptuales	Saberes conceptuales	Saberes conceptuales	Saberes conceptuales	Saberes conceptuales	Saberes conceptuales
Programación y Algoritmos	Saberes conceptuales	Saberes conceptuales	Saberes conceptuales	Saberes conceptuales	Saberes conceptuales	Saberes conceptuales	Saberes conceptuales	Saberes conceptuales	Saberes conceptuales	Saberes conceptuales
Computación física y Robótica	Saberes conceptuales	Saberes conceptuales	Saberes conceptuales	Saberes conceptuales	Saberes conceptuales	Saberes conceptuales	Saberes conceptuales	Saberes conceptuales	Saberes conceptuales	Saberes conceptuales
Ciencia de datos e IA	Saberes conceptuales	Saberes conceptuales	Saberes conceptuales	Saberes conceptuales	Saberes conceptuales	Saberes conceptuales	Saberes conceptuales	Saberes conceptuales	Saberes conceptuales	Saberes conceptuales

Nota: Cada área de conocimiento desarrolla saberes conceptuales específicos para cada nivel.

Tabla 5. Saberes en todo el proceso

Ciclo Nivel Saberes	Ciclos Materno Infantil (Grupo Interactivo II) y Transición	I ciclo			II ciclo			III ciclo		
	M / T	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Procedimentales	Se desarrollan en todos los ciclos y niveles a lo largo del proceso.									
Actitudinales										



Secundaria

Competencias específicas y resultados de aprendizaje

A continuación, se presentan los componentes curriculares que facilitan el trabajo docente con estudiantes de tercer ciclo de Educación General Básica.

Área de conocimiento	Competencias específicas del PNFT por área	Resultado de aprendizaje
Apropiación tecnológica y Digital	Crea productos con ayuda de herramientas digitales para aprovecharlos en su desarrollo personal, académico o profesional, de acuerdo con las normas de ciberseguridad y ética digital.	Combina herramientas digitales, tomando en cuenta fundamentos de tecnología, impacto de las TIC, seguridad y privacidad digital y, su experiencia de uso, en la realización de productos digitales.
Programación y Algoritmos	Resuelve problemas mediante la programación de algoritmos para desarrollar el pensamiento lógico matemático, tomando en cuenta las prácticas y actitudes del pensador computacional.	Integra conceptos de programación como eventos, operadores, estructuras de datos, estructuras de control, procedimientos, funciones, colecciones de datos y algoritmos (diagrama de flujo y pseudocódigo), en la solución de problemas reales.
Computación física y Robótica	Crea artefactos físicos o robots para proponer soluciones a problemas de su entorno a través de prototipos, de acuerdo con las normas y principios de electrónica, programación y robótica.	Aplica fundamentos de robótica, computación física, electrónica, mecánica y sistemas robóticos autónomos en la programación y construcción de prototipos que resuelven un problema.
Ciencia de datos e Inteligencia artificial	Analiza datos apoyándose en la estadística, matemáticas, programación y el conocimiento de dominio, para procesar datos que le permitan tomar decisiones y mejorar procesos	Analiza datos mediante herramientas digitales que permiten su visualización para la toma de decisiones en situaciones cotidianas y reconoce aspectos fundamentales de la



Secundaria

Área de conocimiento	Competencias específicas del PNFT por área	Resultado de aprendizaje
	en diferentes campos, tomando en cuenta los principios de ciencia de datos, inteligencia artificial y ciberseguridad.	inteligencia artificial, incluyendo sus aplicaciones actuales y desafíos asociados.

Perfiles de salida de estudiantes

Área de conocimiento	Perfil del estudiante		
Apropiación tecnológica y Digital	Subárea: Fundamentos de tecnología	Subárea: Experiencias de uso con la tecnología	Subárea: Seguridad digital y gestión de riesgos
	Implementa vocabulario técnico relacionado con la tecnología, tal como: software, hardware, IoT, protocolos de comunicación, software malicioso, riesgos en línea, IDE, hacker, huella digital, almacenamiento en la nube y base de datos.	Utiliza de manera competente herramientas de comunicación digital, como el correo electrónico y los chats en línea, aplicando normas de netiqueta y seguridad en la comunicación, siendo consciente del comportamiento inapropiado en línea. Integra programas y aplicaciones de programación o productividad de diseño gráfico y edición de video para el	Aplica medidas de seguridad para proteger su privacidad y disminuir los riesgos en línea.



Secundaria

Área de conocimiento	Perfil del estudiante	
	desarrollo de proyectos creativos y producción de contenido, mediante la creación y edición de imágenes, videos y audio, para expresar sus ideas de manera efectiva. Realiza búsquedas efectivas en línea y evalúa críticamente la información que encuentra, distinguiendo entre fuentes confiables y no confiables, evaluando la calidad y la relevancia de la información, citando sus fuentes adecuadamente. Utiliza aplicaciones de almacenamiento en la nube, que le permiten trabajar de manera colaborativa.	
Programación y Algoritmos	Subárea: Fundamentos de programación	Subárea: Lenguajes de programación
	Diseña interfaces físicas o digitales para resolver problemas complejos de su contexto y así	Crea prototipos de artefactos físicos programados en entornos de programación textual.



Secundaria

Área de conocimiento	Perfil del estudiante			
	implementar funcionalidades y familiarizarse con el ciclo de vida de un programa o aplicación. Aplica conceptos de programación como funciones, variables, estructuras de datos y control de flujo en la solución programada, según lo requiera.		Resuelve problemas mediante la programación por bloques o la programación textual.	
Computación física y Robótica	Subárea: Principios de computación física y robótica	Subárea: Mecánica y diseño de robots	Subárea: Electrónica y circuitos	Subárea: Creación de prototipos
	Aplica principios de diseño de robots incluyendo sus componentes y los desafíos éticos y legales.	Implementa los diferentes tipos de mecanismos para generar fuerza y velocidad.	Experimenta con componentes electrónicos básicos (resistencias y LEDs) y su conexión en distintos tipos de circuitos.	Crea prototipos de artefactos físicos o robots que permitan utilizar una tarea o resolver un problema de la realidad.
Ciencia de datos e Inteligencia artificial	Subárea: Introducción a los datos	Subárea: Organización y representación de datos	Subárea: Introducción a la inteligencia artificial	
	Conoce la importancia de los datos en situaciones cotidianas como control de	Comprende la importancia de recolectar y organizar datos personales como gastos, notas, actividad física o salud.	Conoce los fundamentos de la inteligencia artificial y reflexiona críticamente sobre sus beneficios, riesgos y desafíos en la actualidad.	



Secundaria

Área de conocimiento	Perfil del estudiante		
	redes sociales, historial de navegación y localización.	Conoce cómo se almacenan, gestionan y protegen los datos a lo largo de su ciclo de vida, aplicando principios de responsabilidad y seguridad digital.	Identifica el funcionamiento de los asistentes virtuales y las herramientas generativas, comprendiendo la importancia de usarlos de forma segura, ética y responsable.



Secundaria

Ejes transversales

Eje transversal: Pensamiento computacional			
Pensamiento algorítmico	Abstracción	Descomposición	Reconocimiento de patrones
Construye algoritmos teniendo en cuenta la eficiencia y el rendimiento para la resolución de problemas.	Utiliza funciones o procedimientos para encapsular y abstraer bloques de código reutilizables. Esto le permite modularizar y organizar su código, promoviendo una mayor eficiencia y legibilidad.	Descompone problemas complejos en subproblemas más pequeños y los aborda de manera sistemática; para ello, utiliza diagramas de flujo u otras técnicas de representación visual para planificar y organizar su pensamiento.	Analiza patrones en datos, algoritmos y problemas para obtener regularidades y estructuras repetitivas que le ayuden a entender y resolver problemas de manera eficiente.

Eje transversal Ciudadanía y Ética digital	
Ciudadanía	Ética digital
Reflexiona sobre cómo su actividad en línea genera rastros permanentes y la importancia de ser consciente de que su huella digital puede impactar en su reputación y en futuras oportunidades. Se espera que desarrolle habilidades para gestionar de manera responsable su presencia en línea y proteger su imagen digital.	Aplica los conceptos de ética y moralidad en el entorno digital. Esto incluye fomentar la empatía, el respeto y la consideración hacia los demás en línea, evitando el ciberacoso y promoviendo relaciones digitales saludables.



Secundaria

Eje transversal Emprendimiento e Innovación	
Emprendimiento	Innovación
Desarrolla habilidades de liderazgo trabajando en equipo donde tenga que asumir roles de liderazgo, tomar decisiones y delegar responsabilidades. Esto le ayudará a comprender la importancia de la colaboración y la comunicación efectiva en un entorno empresarial.	Integra el uso de diversas herramientas de productividad y programación para generar soluciones innovadoras a los problemas que debe resolver.



Secundaria

Itinerario de saberes por periodo escolar. Séptimo año

Nivel: 7°						
	Saberes conceptuales				Saberes procedimentales	Saberes actitudinales
	Apropiación tecnológica y Digital	Programación y Algoritmos	Computación física y R.	Ciencia de datos e IA		
Módulo 1 – I periodo	– Computadora. – Hardware. – Software. – Redes de comunicación. – Sistema operativo. – Gestión de archivos. – Herramientas de creación de contenido multimedia (editor de gráficos).	– Entorno de programación – Lógica de programación. – Algoritmo. – Dato. – Variable. – Estructuras condicionales. – Estructuras repetitivas. – Operadores relacionales. – Operadores aritméticos. – Evento.	N/A	N/A	– Reconoce patrones. – Abstrae. – Generaliza. – Transfiere. – Modulariza. – Formula algoritmos. – Remezcla. – Depura. – Programa. – Comunica. – Colabora.	– Gusto por la precisión. – Aprender del error. – Flexibilidad para manejar problemas. – Tolerancia a la frustración.
Módulo 2 – II periodo	– Herramienta de productividad (procesador de texto, editor de presentaciones). – Internet. – Navegador. – Buscador. – Netiqueta. – Comunicación y colaboración sincrónica/asincrónica. – Almacenamiento en la nube. – Referencias bibliográficas. – Criptomonedas. – Contraseñas seguras. – Software malicioso. – Riesgos en línea.	– Operadores lógicos. – Procedimientos y/o funciones.	N/A	– Dato. (ciencias de datos). – Fundamentos de la IA. – Asistentes virtuales.	– Piensa de forma creativa. – Maneja las tecnologías de forma ética y segura.	

Total: 34 saberes conceptuales anuales



Secundaria

Módulos Tercer Ciclo. Nivel: Sétimo

Descripción módulo 1 – Nivel: sétimo

En este módulo se promueve el desarrollo de habilidades fundamentales en el uso de tecnologías digitales, consolidando la apropiación tecnológica y la comprensión de estructuras básicas de programación.

Por ejemplo, a través de actividades prácticas y contextualizadas, se puede explorar el funcionamiento de la computadora, sus componentes de hardware y software y las redes de comunicación, reconociendo su utilidad en la vida cotidiana y aplicando normas básicas para su uso responsable y seguro.

También se puede introducir el sistema operativo y gestión de archivos, permitiendo al estudiante organizar y compartir información basándose en las propiedades de los archivos. Además, se fomenta la creatividad mediante herramientas multimedia, como editores gráficos, aplicando principios básicos de diseño. Todo esto podría articularse con ejes transversales que fomenten el uso responsable de la tecnología, la creatividad y la colaboración.

En el área de programación, se puede iniciar con el reconocimiento de entornos de programación textual o por bloques, identificando sus funciones y aplicándolas en la resolución de ejercicios. Asimismo, se puede desarrollar la lógica de programación mediante proposiciones, conectores lógicos y tablas de verdad, comprendiendo la estructura del algoritmo y sus características esenciales, promoviendo el eje transversal de pensamiento computacional.

Además, se abordan saberes clave como tipos de datos, variables, estructuras condicionales y repetitivas, operadores aritméticos, relacionales y lógicos y eventos, aplicándolos en la construcción de soluciones digitales que responden a desafíos programados.

Como se puede observar, las actividades de mediación pueden integrar saberes procedimentales relacionados con estas áreas como la abstracción y la descomposición de problemas, junto con saberes actitudinales como el gusto por la precisión, potenciando habilidades personales como la resiliencia, la colaboración y la reflexión en el uso de la tecnología.



Secundaria

Módulo 1 – Nivel: sétimo

Módulo: 1				
Ciclo: III ciclo		Nivel: Sétimo		
Área de conocimiento	RdA	Saber conceptual (saber)	Saber procedimental (saber hacer)	Saber actitudinal (saber ser)
Apropiación tecnológica y Digital	Combina herramientas digitales, tomando en cuenta fundamentos de tecnología, impacto de las TIC, seguridad y privacidad digital y, su experiencia de uso, en la realización de productos digitales.	• Computadora. • Hardware. • Software. • Redes de comunicación. • Sistema operativo. • Gestión de archivos. • Herramientas de creación de contenido multimedia (editor de gráficos).	• Reconoce patrones. • Abstrae. • Generaliza. • Transfiere. • Modulariza. • Formula algoritmos. • Remezcla. • Depura. • Programa. • Comunica. • Colabora.	• Gusto por la precisión. • Aprender del error. • Flexibilidad para manejar problemas. • Tolerancia a la frustración.
Programación y Algoritmos	Integra conceptos de programación como eventos, operadores, estructuras de datos, estructuras de control, procedimientos, funciones, colecciones de datos y algoritmos (diagrama de flujo y pseudocódigo), en la	• Entorno de programación textual o bloques. • Lógica de programación. • Algoritmo. • Dato. • Variable. • Estructuras condicionales.	• Piensa de forma creativa. • Maneja las tecnologías de forma ética y segura.	



Secundaria

Módulo: 1				
Ciclo: III ciclo		Nivel: Séptimo		
Área de conocimiento	RdA	Saber conceptual (saber)	Saber procedimental (saber hacer)	Saber actitudinal (saber ser)
	solución de problemas reales.	• Estructuras repetitivas. • Operadores relacionales. • Operadores aritméticos. • Evento.		

Saber conceptual	Indicador de logro
Computadora.	Aplicar reglas básicas y responsabilidades durante el uso de una computadora , contribuyendo al cuidado, seguridad y prolongación de su vida útil.
Hardware.	Clasificar tipos de computadoras y sus componentes principales de hardware , identificando funciones de periféricos comunes al interactuar con dispositivos digitales.
Software.	Distinguir los tipos de software relacionándolos con sus funciones y usos en tareas cotidianas.
Redes de comunicación.	Identificar tipos de redes de comunicación y sus dispositivos principales (módem, router y puntos de acceso), explicando su funcionamiento y principios de comunicación durante la conexión a Internet en contextos cotidianos.
Sistema operativo.	Identificar las categorías de los sistemas operativos (escritorio y dispositivos móviles), describiendo su función básica y el uso de la papelera como herramienta que elimina y/o recupera archivos.



Secundaria

Saber conceptual	Indicador de logro
Gestión de archivos.	Aplicar las propiedades (tamaño, tipo y extensión) en la gestión de archivos para compartir información en diferentes entornos digitales.
Herramientas de creación de contenido multimedia (editor de gráficos).	Diseñar productos visuales con herramientas de creación multimedia utilizando editores gráficos, aplicando principios básicos de diseños y formatos adecuados según la calidad requerida.
Entorno de programación textual o por bloques.	Reconocer un entorno de programación textual o bloques , identificando sus funciones para aplicarlos en la resolución de ejercicios.
Lógica de programación.	Identificar la lógica de programación con el uso de proposiciones y conectores lógicos (AND, OR, NOT), reconociendo su uso en tablas de verdad para la evaluación de expresiones lógicas.
Algoritmo.	Reconocer el algoritmo identificando su estructura (entrada, proceso, salida) y aplicando sus características (preciso, finito, definido) como una representación clara y ordenada.
Dato.	Identificar tipos de dato y formas de almacenamiento, aplicándolos en la creación de algoritmos para resolver desafíos programados.
Variable.	Identificar tipos de variable , aplicando su gestión mediante declaraciones y asignaciones en un entorno de programación.
Estructuras condicionales.	Aplicar estructuras condicionales en un entorno de programación para la resolución de desafíos que requieran la toma de decisiones lógicas.
Estructuras repetitivas.	Aplicar estructuras repetitivas en un entorno de programación para resolver desafíos que requieren la ejecución cíclica de instrucciones.



Secundaria

Saber conceptual	Indicador de logro
Operadores aritméticos.	Aplicar operadores aritméticos (suma, resta, multiplicación y división) para resolver cálculos dentro de ejercicios de programación.
Operadores relacionales.	Aplicar operadores relacionales para realizar comparaciones dentro de ejercicios de programación.
Evento.	Aplicar un evento como acción que se detona mediante una causa y un efecto al resolver desafíos programados.

Durante el desarrollo de las estrategias de mediación que proponga, asegure que el estudiante:	
Saber procedimental	Prácticas del pensador computacional observables
Reconoce patrones.	Predice a partir de las regularidades, similitudes o características comunes de un conjunto de datos o situaciones, patrones que pueda aplicar en la solución a un problema o situación.
Abstrae.	Concluye cuáles son las características relevantes que debe considerar y cuáles debe omitir, al resolver un problema o situación.
Generaliza.	Generaliza las funcionalidades o estructuras generales de un elemento que pueda aprovechar en otros contextos al resolver un problema o situación.
Transfiere.	Transfiere conocimientos, habilidades y estrategias aprendidas previamente en un contexto específico, a situaciones diferentes y nuevas al resolver un problema o situación.
Modulariza.	Resuelve un problema por partes menos complejas, sin perder de vista el todo que las origina, al resolver un problema o situación.
Formula algoritmos.	Formula algoritmos por medio de una secuencia ordenada y detallada de pasos para resolver un problema o situación.



Secundaria

Durante el desarrollo de las estrategias de mediación que proponga, asegure que el estudiante:

Saber procedimental	Prácticas del pensador computacional observables
Remezcla.	Combina diferentes ideas, técnicas o soluciones existentes, con la autorización correspondiente, de manera innovadora y creativa para resolver un problema o situación.
Depura.	Valida el funcionamiento de los algoritmos en busca de errores para corregirlos al resolver un problema o situación.
Programa.	Programa mediante un entorno o IDE de programación para resolver un problema o situación.
Comunica.	Comunica ideas o soluciones a problemas o situaciones de manera creativa, coherente y comprensible, compartiendo conocimientos con otros al resolver un problema o situación.
Colabora.	Demuestra un trato constructivo y respetuoso para resolver un problema o situación específica, al trabajar con otros y así apoyar su aprendizaje y contribuir al de los demás al resolver un problema o situación.
Piensa de forma creativa.	Desarrolla soluciones ingeniosas, innovadoras, originales con enfoques no convencionales, al resolver un problema o situación.
Maneja las tecnologías de forma ética y segura	Aplica de manera consciente fundamentos de ética y seguridad digital al utilizar herramientas y recursos tecnológicos al resolver un problema o situación.

Durante el desarrollo de las estrategias de mediación que proponga, asegure que el estudiante:

Saber actitudinal	Actitudes del pensador computacional observables
Gusto por la precisión.	Demuestra ante los procesos de aprendizaje un comportamiento hacia la búsqueda de la exactitud, al ser minucioso con los detalles.



Secundaria

Durante el desarrollo de las estrategias de mediación que proponga, asegure que el estudiante:

Saber actitudinal	Actitudes del pensador computacional observables
Aprender del error.	Demuestra ante los errores un comportamiento que le permita ganar experiencia a partir de lecciones aprendidas producto de los errores, convirtiendo los desaciertos en oportunidades de aprendizaje.
Flexibilidad para manejar problemas.	Demuestra un comportamiento hacia la adaptabilidad, flexibilidad y resiliencia ante los desafíos o situaciones imprevistas producto del entorno, la interacción con otros, o bien, con los recursos.
Tolerancia a la frustración.	Demuestra ante los desafíos, un comportamiento hacia la búsqueda de la autoconfianza, motivación, autocontrol, paciencia y persistencia.

Metodología	La propuesta curricular del PNFT es por competencias, por lo que se promueve el uso de metodologías activas que generen ambientes de aprendizaje centrados en el estudiante, utilizando la tecnología como un medio para potenciar ese aprendizaje, convirtiéndola en un objeto para pensar, idear y crear. Desde el PNFT se propone para secundaria la metodología activa <i>Design Thinking</i> como eje para el desarrollo del proyecto. No obstante, si el docente, aplicando su criterio profesional, decide utilizar otra de las metodologías contempladas en el PNFT u otra que responda mejor al contexto educativo, a las características del estudiantado o a los saberes en desarrollo, deberá asegurarse de incluir el componente de proyecto y su correspondiente evaluación sumativa. Esto garantiza la coherencia con los propósitos formativos establecidos para el nivel.
Evaluación	La evaluación se llevará a cabo de acuerdo con lo descrito para esta asignatura en la Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes.



Secundaria

Aspectos a considerar

- El docente, tiene la responsabilidad y libertad de diseñar estrategias de mediación contextualizadas integrando saberes que favorezcan el desarrollo de habilidades en los estudiantes valorando el tiempo efectivo por periodo.
- Al resolver ejercicios aplicando la programación, valore el algoritmo como una herramienta que traduce la comprensión del problema en una secuencia lógica de acciones que luego acompaña el proceso de codificación.



Secundaria

Descripción módulo 2 – Nivel: sétimo

En este segundo módulo se profundiza en el uso responsable, ético y seguro de las tecnologías digitales, promoviendo habilidades para la comunicación, la colaboración y la gestión de información en entornos conectados, articulando esto con saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales en las áreas de apropiación tecnológica, programación y ciencia de datos.

Por ejemplo, a través de actividades prácticas, el estudiante puede explorar el funcionamiento de Internet, el rol de los proveedores de servicio (ISP) y la conectividad entre dispositivos, comprendiendo su impacto en la vida cotidiana. Además, se puede introducir el uso del navegador y buscador web como herramientas para localizar información en línea, aplicando estrategias básicas de búsqueda y principios de seguridad digital. También se podrían crear productos comunicativos en un procesador de texto y un editor de presentaciones, integrando formatos básicos de referencias bibliográficas.

El módulo también aborda el uso de herramientas como el correo electrónico, chats, videollamadas, donde se pueden aplicar normas de netiqueta en la interacción respetuosa y efectiva. Se incorpora el almacenamiento en la nube como recurso para guardar, organizar y compartir archivos digitales, reconociendo sus ventajas en el acceso desde distintos dispositivos.

En el área de programación, se aplican operadores lógicos (Y, O, NO) en la resolución de desafíos que implican decisiones y se introducen procedimientos y funciones como estructuras modulares, utilizando parámetros y argumentos. Asimismo, se analizan los tipos de datos desde la ciencia de datos y su influencia en redes sociales, historiales de navegación y sistemas de localización.

Finalmente, se reconocen los fundamentos de la inteligencia artificial y el papel de los asistentes virtuales en la interacción digital, reflexionando sobre su utilidad y los criterios de seguridad y responsabilidad asociados. Las actividades de mediación propuestas pueden integrar saberes procedimentales como la búsqueda eficiente de información, la modularización de soluciones y la comunicación efectiva, junto con saberes actitudinales como la responsabilidad digital, la colaboración y la capacidad de adaptación ante los riesgos en línea, favoreciendo experiencias de aprendizaje integrales, activas y contextualizadas.



Secundaria

Módulo 2 – Nivel: sétimo

Módulo: 2				
Ciclo: III ciclo		Nivel: Sétimo		
Área de conocimiento	RdA	Saber conceptual (saber)	Saber procedimental (saber hacer)	Saber actitudinal (saber ser)
Apropiación tecnológica y Digital	Combina herramientas digitales, tomando en cuenta fundamentos de tecnología, impacto de las TIC, seguridad y privacidad digital y, su experiencia de uso, en la realización de productos digitales.	• Herramienta de productividad (procesador de texto, editor de presentaciones). • Internet. • Navegador. • Buscador. • Netiqueta. • Comunicación y colaboración sincrónica/asincrónica. • Almacenamiento en la nube. • Referencias bibliográficas. • Criptomonedas. • Contraseñas seguras. • Software malicioso. • Riesgos en línea.	• Reconoce patrones. • Abstrae. • Generaliza. • Transfiere. • Modulariza. • Formula algoritmos. • Remezcla. • Depura. • Programa. • Comunica. • Colabora. • Piensa de forma creativa. • Maneja las tecnologías de forma ética y segura.	• Gusto por la precisión. • Aprender del error. • Flexibilidad para manejar problemas. • Tolerancia a la frustración.



Secundaria

Módulo: 2				
Ciclo: III ciclo		Nivel: Séptimo		
Área de conocimiento	RdA	Saber conceptual (saber)	Saber procedimental (saber hacer)	Saber actitudinal (saber ser)
Programación y Algoritmos	Integra conceptos de programación como eventos, operadores, estructuras de datos, estructuras de control, procedimientos, funciones, colecciones de datos y algoritmos (diagrama de flujo y pseudocódigo), en la solución de problemas reales.	• Operadores lógicos. • Procedimientos y/o funciones.		
Ciencia de datos e Inteligencia artificial	Analiza datos mediante el uso de herramientas que permitan su visualización para la toma de decisiones en situaciones cotidianas.	• Dato. (Ciencias de datos). • Fundamentos de la IA. • Asistentes virtuales.		



Secundaria

Saber conceptual	Indicador de logro
Herramienta de productividad (procesador de texto, editor de presentaciones).	Aplicar la herramienta de productividad cómo procesador de texto y/o editor de presentación para crear productos comunicativos adecuados al propósito y contexto de uso.
Internet.	Reconocer el funcionamiento de Internet , comprendiendo la conectividad entre dispositivos y el rol de los proveedores de servicio (ISP) en el acceso a la red.
Navegador.	Utilizar el navegador y el buscador web para acceder y localizar información en línea, gestionando pestañas y aplicando estrategias básicas de búsqueda con principios de seguridad digital.
Buscador.	
Netiqueta.	Utilizar herramientas de comunicación y colaboración sincrónica y asincrónica (correo electrónico, chats, videollamadas), aplicando normas de netiqueta en la redacción, interacción y participación respetuosa en entornos digitales.
Comunicación y colaboración sincrónica/asincrónica.	
Almacenamiento en la nube.	Utilizar el almacenamiento en la nube para guardar, organizar y compartir archivos digitales, reconociendo sus ventajas en el acceso y colaboración desde diferentes dispositivos.
Referencias bibliográficas.	Aplicar formatos básicos de referencias bibliográficas en producciones digitales o escritas, integrando datos como autor, título, fuente y fecha, reconociendo la procedencia de la información.
Criptomonedas.	Reconocer la utilidad e implicaciones del uso de criptomonedas en entornos digitales cotidianos como juegos, plataformas virtuales o pagos en línea.



Secundaria

Saber conceptual	Indicador de logro
Contraseñas seguras.	Crear contraseñas seguras con generadores aleatorios, comprendiendo sus características e importancia para la protección de la información personal en entornos digitales.
Software malicioso.	Reconocer las características del software malicioso , analizando los riesgos asociados al uso de sitios web o aplicaciones potencialmente peligrosas en actividades prácticas.
Riesgos en línea.	Identificar riesgos en línea como la suplantación de identidad, grooming, phishing y noticias falsas, analizando acciones básicas de prevención en sus interacciones digitales.
Operadores lógicos.	Aplicar operadores lógicos (Y, O, NO) en la resolución de desafíos de programación que impliquen decisiones.
Procedimientos y/o funciones.	Aplicar procedimientos y/o funciones como estructura modular, a través de su declaración e invocación, haciendo uso de parámetros y argumentos durante la solución de desafíos programados.
Dato.	Identificar tipos de dato (numéricos, de texto, de ubicación y de imágenes), analizando cómo influye en decisiones y/o comportamientos en redes sociales, historiales de navegación o sistemas de localización.
Fundamentos de la IA.	Reconocer los fundamentos de la inteligencia artificial , identificando el concepto y sus aplicaciones en el contexto personal y laboral.
Asistentes virtuales.	Identificar qué son los asistentes virtuales basados en inteligencia artificial, reconociendo su utilidad al interactuar con herramientas digitales, bajo criterios de seguridad y responsabilidad.



Secundaria

Durante el desarrollo de las estrategias de mediación que proponga, asegure que el estudiante:

Saber procedimental	Actitudes del pensador computacional observables
Reconoce patrones.	Predice a partir de las regularidades, similitudes o características comunes de un conjunto de datos o situaciones, patrones que pueda aplicar en la solución a un problema o situación.
Abstrae.	Concluye cuáles son las características relevantes que debe considerar y cuáles debe omitir, al resolver un problema o situación.
Generaliza.	Generaliza las funcionalidades o estructuras generales de un elemento que pueda aprovechar en otros contextos al resolver un problema o situación.
Transfiere.	Transfiere conocimientos, habilidades y estrategias aprendidas previamente en un contexto específico, a situaciones diferentes y nuevas al resolver un problema o situación.
Modulariza.	Resuelve un problema por partes menos complejas, sin perder de vista el todo que las origina, al resolver un problema o situación.
Formula algoritmos.	Formula algoritmos por medio de una secuencia ordenada y detallada de pasos para resolver un problema o situación.
Remezcla.	Combina diferentes ideas, técnicas o soluciones existentes, con la autorización correspondiente, de manera innovadora y creativa para resolver un problema o situación.
Depura.	Valida el funcionamiento de los algoritmos en busca de errores para corregirlos al resolver un problema o situación.
Programa.	Programa mediante un entorno o IDE de programación para resolver un problema o situación.
Comunica.	Comunica ideas o soluciones a problemas o situaciones de manera creativa, coherente y comprensible, compartiendo conocimientos con otros al resolver un problema o situación.



Secundaria

Durante el desarrollo de las estrategias de mediación que proponga, asegure que el estudiante:

Saber procedimental	Actitudes del pensador computacional observables
Colabora.	Demuestra un trato constructivo y respetuoso para resolver un problema o situación específica, al trabajar con otros y así apoyar su aprendizaje y contribuir al de los demás al resolver un problema o situación.
Piensa de forma creativa.	Desarrolla soluciones ingeniosas, innovadoras, originales con enfoques no convencionales, al resolver un problema o situación.
Maneja las tecnologías de forma ética y segura.	Aplica de manera consciente fundamentos de ética y seguridad digital al utilizar herramientas y recursos tecnológicos al resolver un problema o situación.

Durante el desarrollo de las estrategias de mediación que proponga, asegure que el estudiante:

Saber actitudinal	Actitudes del pensador computacional observables
Gusto por la precisión.	Demuestra ante los procesos de aprendizaje un comportamiento hacia la búsqueda de la exactitud, al ser minucioso con los detalles.
Aprender del error.	Demuestra ante los errores un comportamiento que le permita ganar experiencia a partir de lecciones aprendidas producto de los errores, convirtiendo los desaciertos en oportunidades de aprendizaje.
Flexibilidad para manejar problemas.	Demuestra un comportamiento hacia la adaptabilidad, flexibilidad y resiliencia ante los desafíos o situaciones imprevistas producto del entorno, la interacción con otros, o bien, con los recursos.
Tolerancia a la frustración.	Demuestra ante los desafíos, un comportamiento hacia la búsqueda de la autoconfianza, motivación, autocontrol, paciencia y persistencia.



Secundaria

Metodología	La propuesta curricular del PNFT es por competencias, por lo que se promueve el uso de metodologías activas que generen ambientes de aprendizaje centrados en el estudiante, utilizando la tecnología como un medio para potenciar ese aprendizaje, convirtiéndola en un objeto para pensar, idear y crear. Desde el PNFT se propone para secundaria la metodología activa <i>Design Thinking</i> como eje para el desarrollo del proyecto. No obstante, si el docente, aplicando su criterio profesional, decide utilizar otra de las metodologías contempladas en el PNFT u otra que responda mejor al contexto educativo, a las características del estudiantado o a los saberes en desarrollo, deberá asegurarse de incluir el componente de proyecto y su correspondiente evaluación sumativa. Esto garantiza la coherencia con los propósitos formativos establecidos para el nivel.
Evaluación	La evaluación se llevará a cabo de acuerdo con lo descrito para esta asignatura en la Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes.
Aspectos a considerar	• El docente, tiene la responsabilidad y libertad de diseñar estrategias de mediación contextualizadas integrando saberes que favorezcan el desarrollo de habilidades en los estudiantes valorando el tiempo efectivo por periodo. • Al resolver ejercicios aplicando la programación, valore el algoritmo como una herramienta que traduce la comprensión del problema en una secuencia lógica de acciones que luego acompaña el proceso de codificación.



Secundaria

Itinerario de saberes por periodo escolar. Octavo año

Nivel: 8°						
	Saberes conceptuales				Saberes procedimentales	Saberes actitudinales
	Apropiación tecnológica y Digital	Programación y Algoritmos	Computación física y Robótica	Ciencia de datos e IA		
Módulo 1 – I periodo	– Hardware. – Software. – Redes de comunicación. – Conexión entre dispositivos. – Sistema Operativo. – Gestión de archivos. – Herramientas de creación de contenido multimedia (edición de audio y video). – Internet de las cosas.	– Entorno de programación textual o bloques para programar mecanismos robóticos.	– Robot. – Robótica. – Mecánica aplicada a la robótica. – Mecanismos. – Circuito eléctrico. – Fundamentos de electrónica. – Microcontrolador.	N/A	– Reconoce patrones. – Abstrae. – Generaliza. – Transfiere. – Modulariza. – Formula algoritmos. – Remezcla. – Depura. – Programa. – Comunica.	– Gusto por la precisión. – Aprender del error. – Flexibilidad para manejar problemas. – Tolerancia a la frustración.
Módulo 2 – II periodo	– Herramienta de productividad (hoja de cálculo). – Buscador. – Plataformas de creación de contenido. – Licencia. – Hackeo. – Software malicioso. – Antivirus.	– Colección de datos.	– Sensor. – Actuador.	– Recolección de datos. – Fundamentos de la IA. – Herramientas generativas.	– Colabora. – Piensa de forma creativa. – Maneja las tecnologías de forma ética y segura.	

Total: 29 saberes conceptuales anuales



Secundaria

Módulos Tercer Ciclo. Nivel: Octavo

Descripción módulo 1 – Nivel: octavo

Este módulo promueve el desarrollo de competencias digitales mediante la integración de saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales en experiencias significativas que vinculan la apropiación tecnológica, la programación, la robótica y la inteligencia artificial. Se espera que el estudiante combine herramientas digitales considerando fundamentos tecnológicos, seguridad digital y su experiencia de uso para crear productos funcionales.

Un ejemplo de abordaje puede iniciar con la exploración de los componentes del hardware y software, mediante simulaciones o prácticas guiadas que permitan comprender su funcionamiento y relación con el rendimiento del equipo. A partir de esta base, se puede introducir la gestión de archivos y el uso del sistema operativo, diferenciando entre software libre y de paga, promoviendo el uso ético de la tecnología.

En el ámbito de la creación multimedia, se propone el uso de herramientas de edición de audio y video para producir contenidos digitales, aplicando criterios de diseño y calidad.

La programación se aborda mediante entornos de bloques o texto, orientados a la construcción de mecanismos robóticos. El estudiante puede aplicar estructuras de control y eventos para resolver problemas reales, integrando conceptos de robótica, electrónica y mecánica en la simulación o construcción de prototipos funcionales. Se favorece el desarrollo de habilidades como la abstracción, la depuración y la colaboración, en un entorno que estimula la creatividad. Estas experiencias pueden articularse con el análisis del Internet de las cosas, reflexionando sobre su impacto en la automatización de tareas cotidianas.

Finalmente, las estrategias de mediación deben promover la experimentación, la colaboración y la construcción de productos, integrando los ejes transversales del pensamiento computacional, la ciudadanía digital, la resolución de problemas y la innovación. Se enfatiza que el aprendizaje debe partir del estudiante como protagonista, construyendo conocimiento desde su experiencia y entorno, en un espacio seguro y colaborativo.



Secundaria

Módulo 1 – Nivel: octavo

Módulo: 1				
Ciclo: III ciclo		Nivel: Octavo		
Área de conocimiento	RdA	Saber conceptual (saber)	Saber procedimental (saber hacer)	Saber actitudinal (saber ser)
Apropiación tecnológica y Digital	Combina herramientas digitales, tomando en cuenta fundamentos de tecnología, impacto de las TIC, seguridad y privacidad digital y, su experiencia de uso, en la realización de productos digitales.	• Hardware. • Software. • Redes de comunicación. • Conexión entre dispositivos. • Sistema Operativo. • Gestión de archivos. • Herramientas de creación de contenido multimedia (edición de audio y video). • Internet de las cosas.	• Reconoce patrones. • Abstrae. • Generaliza. • Transfiere. • Modulariza. • Formula algoritmos. • Remezcla • Depura • Programa • Comunica • Colabora • Piensa de forma creativa. • Maneja las tecnologías de forma ética y segura.	• Gusto por la precisión. • Aprender del error. • Flexibilidad para manejar problemas. • Tolerancia a la frustración.
Programación y Algoritmos	Integra conceptos de programación como eventos, operadores, estructuras de datos, estructuras de control,	• Entorno de programación textual o bloques para programar		



Secundaria

Módulo: 1				
Ciclo: III ciclo		Nivel: Octavo		
Área de conocimiento	RdA	Saber conceptual (saber)	Saber procedimental (saber hacer)	Saber actitudinal (saber ser)
	procedimientos, funciones, colecciones de datos y algoritmos (diagrama de flujo y pseudocódigo), en la solución de problemas reales.	mecanismos robóticos.		
Computación física y Robótica	Aplica fundamentos de robótica, computación física, electrónica, mecánica y sistemas robóticos autónomos en la programación y construcción de prototipos que resuelven un problema.	• Robot. • Robótica. • Mecánica aplicada a la robótica. • Mecanismos. • Circuito eléctrico. • Fundamentos de electrónica. • Microcontrolador.		

Saber conceptual	Indicador de logro
Hardware.	Analizar el funcionamiento de los componentes internos del hardware , describiendo cómo influyen en el rendimiento y desempeño del equipo mediante ejemplos prácticos o simulaciones.



Secundaria

Saber conceptual	Indicador de logro
Software.	Analizar los tipos de software según su función, comparando las características y usos en diferentes contextos personales, académicos o sociales.
Redes de comunicación.	Identificar las funciones de las unidades de almacenamiento de las redes de comunicación , aplicándolas en la gestión y organización de archivos compartidos en entornos digitales.
Conexión entre dispositivos.	Distinguir las formas de conexión entre dispositivos mediante comunicación física o inalámbrica, identificando sus aplicaciones en contextos cotidianos.
Sistema Operativo.	Reconocer las características del sistema operativo y la diferencia entre software libre y de paga a partir de su funcionalidad, licencia y uso ético.
Gestión de archivos.	Aplicar la compresión y descompresión de archivos como parte de la gestión de archivos digitales, durante el almacenamiento y la manipulación de la información.
Herramientas de creación de contenido multimedia (edición de audio y video).	Utilizar herramientas de creación de contenido multimedia en la edición de audio o video, aplicando criterios de diseño y formato en relación con la calidad del producto.
Internet de las cosas.	Analizar aplicaciones del Internet de las cosas en la automatización de tareas, valorando sus ventajas y desventajas en contextos cotidianos.
Entorno de programación textual o bloques para programar mecanismos robóticos.	Aplicar el entorno de programación textual o por bloques para programar mecanismos robóticos , utilizando estructuras y eventos en la solución de actividades de automatización.
Robot.	Reconocer qué es un robot , sus tipos y componentes (cuerpo, sistema sensorial y sistema de control), diferenciándolo de otros dispositivos no robóticos.



Secundaria

Saber conceptual	Indicador de logro
Robótica.	Diferenciar la computación física con la robótica , identificando cómo los sensores, actuadores y sistemas de control se integran en mecanismos robóticos.
Mecánica aplicada a la robótica.	Emplear principios de la mecánica aplicados a la robótica , como la estructura y la estabilidad, en el diseño de mecanismos robóticos.
Mecanismos.	Reconocer los tipos de mecanismos , identificando su función principal en la transmisión y transformación del movimiento mediante la simulación de prototipos.
Circuito eléctrico.	Identificar los componentes de un circuito eléctrico y su funcionamiento, comprendiendo la relación entre carga eléctrica, voltaje, corriente, resistencias e interruptores mediante la simulación de prototipos.
Fundamentos de electrónica.	Identificar fundamentos de electrónica , reconociendo la función de pines de entrada y salida, así como la diferencia entre señales analógicas y digitales durante la simulación o construcción de circuitos.
Microcontrolador.	Comprender los componentes básicos de un microcontrolador , aplicando la función de pines digitales y analógicos y cómo se establece la comunicación entre el programa y la tarjeta microcontroladora durante la exploración o simulación de prototipos.

Durante el desarrollo de las estrategias de mediación que proponga, asegure que el estudiante:	
Saber procedimental	Prácticas del pensador computacional observables
Reconoce patrones.	Predice a partir de las regularidades, similitudes o características comunes de un conjunto de datos o situaciones, patrones que pueda aplicar en la solución a un problema o situación.
Abstrae.	Concluye cuáles son las características relevantes que debe considerar y cuáles debe omitir, al resolver un problema o situación.



Secundaria

Durante el desarrollo de las estrategias de mediación que proponga, asegure que el estudiante:

Saber procedimental	Prácticas del pensador computacional observables
Generaliza.	Generaliza las funcionalidades o estructuras generales de un elemento que pueda aprovechar en otros contextos al resolver un problema o situación.
Transfiere.	Transfiere conocimientos, habilidades y estrategias aprendidas previamente en un contexto específico, a situaciones diferentes y nuevas al resolver un problema o situación.
Modulariza.	Resuelve un problema por partes menos complejas, sin perder de vista el todo que las origina, al resolver un problema o situación.
Formula algoritmos.	Formula algoritmos por medio de una secuencia ordenada y detallada de pasos para resolver un problema o situación.
Remezcla.	Combina diferentes ideas, técnicas o soluciones existentes, con la autorización correspondiente, de manera innovadora y creativa para resolver un problema o situación.
Depura.	Valida el funcionamiento de los algoritmos en busca de errores para corregirlos al resolver un problema o situación.
Programa.	Programa mediante un entorno o IDE de programación para resolver un problema o situación.
Comunica.	Comunica ideas o soluciones a problemas o situaciones de manera creativa, coherente y comprensible, compartiendo conocimientos con otros al resolver un problema o situación.
Colabora.	Demuestra un trato constructivo y respetuoso para resolver un problema o situación específica, al trabajar con otros y así apoyar su aprendizaje y contribuir al de los demás al resolver un problema o situación.
Piensa de forma creativa.	Desarrolla soluciones ingeniosas, innovadoras, originales con enfoques no convencionales, al resolver un problema o situación.



Secundaria

Durante el desarrollo de las estrategias de mediación que proponga, asegure que el estudiante:

Saber procedimental	Prácticas del pensador computacional observables
Maneja las tecnologías de forma ética y segura.	Aplica de manera consciente fundamentos de ética y seguridad digital al utilizar herramientas y recursos tecnológicos al resolver un problema o situación.

Durante el desarrollo de las estrategias de mediación que proponga, asegure que el estudiante:

Saber actitudinal	Actitudes del pensador computacional observables
Gusto por la precisión.	Demuestra ante los procesos de aprendizaje un comportamiento hacia la búsqueda de la exactitud, al ser minucioso con los detalles.
Aprender del error.	Demuestra ante los errores un comportamiento que le permita ganar experiencia a partir de lecciones aprendidas producto de los errores, convirtiendo los desaciertos en oportunidades de aprendizaje.
Flexibilidad para manejar problemas.	Demuestra un comportamiento hacia la adaptabilidad, flexibilidad y resiliencia ante los desafíos o situaciones imprevistas producto del entorno, la interacción con otros, o bien, con los recursos.
Tolerancia a la frustración.	Demuestra ante los desafíos, un comportamiento hacia la búsqueda de la autoconfianza, motivación, autocontrol, paciencia y persistencia.



Secundaria

Metodología	La propuesta curricular del PNFT es por competencias, por lo que se promueve el uso de metodologías activas que generen ambientes de aprendizaje centrados en el estudiante, utilizando la tecnología como un medio para potenciar ese aprendizaje, convirtiéndola en un objeto para pensar, idear y crear. Desde el PNFT se propone para secundaria la metodología activa <i>Design Thinking</i> como eje para el desarrollo del proyecto. No obstante, si el docente, aplicando su criterio profesional, decide utilizar otra de las metodologías contempladas en el PNFT u otra que responda mejor al contexto educativo, a las características del estudiantado o a los saberes en desarrollo, deberá asegurarse de incluir el componente de proyecto y su correspondiente evaluación sumativa. Esto garantiza la coherencia con los propósitos formativos establecidos para el nivel.
Evaluación	La evaluación se llevará a cabo de acuerdo con lo descrito para esta asignatura en la Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes.
Aspectos a considerar	• El docente, tiene la responsabilidad y libertad de diseñar estrategias de mediación contextualizadas integrando saberes que favorezcan el desarrollo de habilidades en los estudiantes valorando el tiempo efectivo por periodo.



Secundaria

Descripción módulo 2 – Nivel: octavo

Este módulo profundiza en el uso crítico y seguro de herramientas digitales para la productividad, la programación y la robótica, integrando saberes que permiten al estudiante resolver problemas reales mediante el diseño de soluciones digitales.

Un ejemplo de abordaje puede iniciar con el uso de hojas de cálculo para organizar y representar datos, vinculando esta experiencia con la búsqueda de información en línea mediante criterios de confiabilidad. A partir de esta exploración, se puede introducir el uso de plataformas de creación de contenido digital, como presentaciones o infografías, promoviendo la comunicación visual efectiva.

En el ámbito de la ciudadanía digital, se abordan temas como licencias digitales, hackeo y software malicioso, promoviendo la reflexión sobre el comportamiento ético y la protección en entornos virtuales. El estudiante puede aplicar medidas de seguridad como el uso de antivirus y la actualización de sistemas, fortaleciendo su rol como ciudadano digital responsable.

La programación se desarrolla mediante la gestión de colecciones de datos, aplicando estructuras como listas o arreglos en ejercicios prácticos. Estas actividades se complementan con la construcción de prototipos que integran sensores y actuadores, comprendiendo su conexión y función en sistemas automatizados.

El módulo culmina con el análisis de datos y el uso de herramientas generativas basadas en inteligencia artificial, promoviendo la creación de contenido digital desde una perspectiva crítica y contextualizada. Se estimulan actitudes como el gusto por la precisión, la tolerancia a la frustración y el aprendizaje a partir del error, en un entorno que favorece el pensamiento creativo y la resolución de problemas.



Secundaria

Módulo 2 – Nivel: octavo

Módulo: 2				
Ciclo: III ciclo		Nivel: Octavo		
Área de conocimiento	RdA	Saber conceptual (Saber)	Saber procedimental (saber hacer)	Saber actitudinal (saber ser)
Apropiación tecnológica y Digital	Combina herramientas digitales, tomando en cuenta fundamentos de tecnología, impacto de las TIC, seguridad y privacidad digital y, su experiencia de uso, en la realización de productos digitales.	• Herramienta de productividad (hoja de cálculo). • Buscador. • Plataformas de creación de contenido. • Licencia. • Hackeo. • Software malicioso. • Antivirus.	• Reconoce patrones. • Abstrae. • Generaliza. • Transfiere. • Modulariza. • Formula algoritmos. • Remezcla. • Depura. • Programa. • Comunica. • Colabora.	• Gusto por la precisión. • Aprender del error. • Flexibilidad para manejar problemas. • Tolerancia a la frustración.
Programación y Algoritmos	Integra conceptos de programación como eventos, operadores, estructuras de datos, estructuras de control, procedimientos, funciones, colecciones de datos y algoritmos (diagrama de flujo y pseudocódigo), en la solución de problemas reales.	• Colección de datos.	• Piensa de forma creativa. • Maneja las tecnologías de forma ética y segura.	



Secundaria

Módulo: 2				
Ciclo: III ciclo				
Nivel: Octavo				
Área de conocimiento	RdA	Saber conceptual (Saber)	Saber procedimental (saber hacer)	Saber actitudinal (saber ser)
Computación física y Robótica	Aplica fundamentos de robótica, computación física, electrónica, mecánica y sistemas robóticos autónomos en la programación y construcción de prototipos que resuelven un problema.	• Sensor. • Actuador.		
Ciencia de datos e Inteligencia artificial	Analiza datos mediante el uso de herramientas que permitan su visualización para la toma de decisiones en situaciones cotidianas.	• Recolección de datos. • Fundamentos de la IA. • Herramientas generativas.		



Secundaria

Saber conceptual	Indicador de logro
Herramienta de productividad (hoja de cálculo).	Utilizar la hoja de cálculo como herramienta de productividad en la organización y representación de datos.
Buscador.	Utilizar el buscador web como herramienta para la localización de información, aplicando criterios que identifiquen fuentes confiables.
Plataformas de creación de contenido.	Utilizar plataformas de creación de contenido digital en la elaboración de infografías, diagramas o presentaciones, organizando la información de forma visual y coherente según el propósito comunicativo.
Licencia.	Reconocer la licencia digital en el uso de contenido en línea, valorando sus alcances y limitaciones.
Hackeo.	Reconocer el hackeo como una amenaza digital, diferenciando tipos de hacker, comprendiendo sus implicaciones legales y valorando medidas para su prevención.
Software malicioso. Antivirus.	Aplicar medidas de protección digital mediante el reconocimiento de tipos de software malicioso y el uso adecuado del antivirus , valorando su actualización como parte de una ciudadanía digital responsable.
Colección de datos.	Gestionar una colección de datos como listas o arreglos mediante su creación, recorrido y modificación durante la solución de ejercicios programados.
Sensor.	Utilizar un sensor integrado y/o externo, comprendiendo su función y su correcta conexión a VCC y GND durante la construcción o simulación de un prototipo.
Actuador.	Utilizar un actuador integrado y/o externo, comprendiendo su función y cómo se conecta correctamente a VCC y GND durante la construcción o simulación de un prototipo.



Secundaria

Saber conceptual	Indicador de logro
Recolección de datos.	Aplicar técnicas de recolección de datos mediante registros escolares y personales (gastos, notas, actividades deportivas o datos médicos simples), organizando la información en tablas.
Fundamentos de la IA.	Reconocer los fundamentos de la inteligencia artificial , identificando cómo funciona y se diferencia de otros sistemas digitales.
Herramientas generativas.	Utilizar herramientas generativas basadas en inteligencia artificial, aplicando funciones para la creación o modificación de contenido digital (texto, imagen o audio) respetando criterios de seguridad y responsabilidad.

Durante el desarrollo de las estrategias de mediación que proponga, asegure que el estudiante:	
Saber procedimental	Prácticas del pensador computacional observables
Reconoce patrones.	Predice a partir de las regularidades, similitudes o características comunes de un conjunto de datos o situaciones, patrones que pueda aplicar en la solución a un problema o situación.
Abstrae.	Concluye cuáles son las características relevantes que debe considerar y cuáles debe omitir, al resolver un problema o situación.
Generaliza.	Generaliza las funcionalidades o estructuras generales de un elemento que pueda aprovechar en otros contextos al resolver un problema o situación.
Transfiere.	Transfiere conocimientos, habilidades y estrategias aprendidas previamente en un contexto específico, a situaciones diferentes y nuevas al resolver un problema o situación.
Modulariza.	Resuelve un problema por partes menos complejas, sin perder de vista el todo que las origina, al resolver un problema o situación.



Secundaria

Durante el desarrollo de las estrategias de mediación que proponga, asegure que el estudiante:

Saber procedimental	Prácticas del pensador computacional observables
Formula algoritmos.	Formula algoritmos por medio de una secuencia ordenada y detallada de pasos para resolver un problema o situación.
Remezcla.	Combina diferentes ideas, técnicas o soluciones existentes, con la autorización correspondiente, de manera innovadora y creativa para resolver un problema o situación.
Depura.	Valida el funcionamiento de los algoritmos en busca de errores para corregirlos al resolver un problema o situación.
Programa.	Programa mediante un entorno o IDE de programación para resolver un problema o situación.
Comunica.	Comunica ideas o soluciones a problemas o situaciones de manera creativa, coherente y comprensible, compartiendo conocimientos con otros al resolver un problema o situación.
Colabora.	Demuestra un trato constructivo y respetuoso para resolver un problema o situación específica, al trabajar con otros y así apoyar su aprendizaje y contribuir al de los demás al resolver un problema o situación.
Piensa de forma creativa.	Desarrolla soluciones ingeniosas, innovadoras, originales con enfoques no convencionales, al resolver un problema o situación.
Maneja las tecnologías de forma ética y segura.	Aplica de manera consciente fundamentos de ética y seguridad digital al utilizar herramientas y recursos tecnológicos al resolver un problema o situación.



Secundaria

Durante el desarrollo de las estrategias de mediación que proponga, asegure que el estudiante:

Saber actitudinal	Actitudes del pensador computacional observables
Gusto por la precisión.	Demuestra ante los procesos de aprendizaje un comportamiento hacia la búsqueda de la exactitud, al ser minucioso con los detalles.
Aprender del error.	Demuestra ante los errores un comportamiento que le permita ganar experiencia a partir de lecciones aprendidas producto de los errores, convirtiendo los desaciertos en oportunidades de aprendizaje.
Flexibilidad para manejar problemas.	Demuestra un comportamiento hacia la adaptabilidad, flexibilidad y resiliencia ante los desafíos o situaciones imprevistas producto del entorno, la interacción con otros, o bien, con los recursos.
Tolerancia a la frustración.	Demuestra ante los desafíos, un comportamiento hacia la búsqueda de la autoconfianza, motivación, autocontrol, paciencia y persistencia.



Secundaria

Metodología	La propuesta curricular del PNFT es por competencias, por lo que se promueve el uso de metodologías activas que generen ambientes de aprendizaje centrados en el estudiante, utilizando la tecnología como un medio para potenciar ese aprendizaje, convirtiéndola en un objeto para pensar, idear y crear. Desde el PNFT se propone para secundaria la metodología activa <i>Design Thinking</i> como eje para el desarrollo del proyecto. No obstante, si el docente, aplicando su criterio profesional, decide utilizar otra de las metodologías contempladas en el PNFT u otra que responda mejor al contexto educativo, a las características del estudiantado o a los saberes en desarrollo, deberá asegurarse de incluir el componente de proyecto y su correspondiente evaluación sumativa. Esto garantiza la coherencia con los propósitos formativos establecidos para el nivel.
Evaluación	La evaluación se llevará a cabo de acuerdo con lo descrito para esta asignatura en la Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes.
Aspectos a considerar	• El docente, tiene la responsabilidad y libertad de diseñar estrategias de mediación contextualizadas integrando saberes que favorezcan el desarrollo de habilidades en los estudiantes valorando el tiempo efectivo por periodo. • Al abordar saberes vinculados con Internet o Inteligencia Artificial, es recomendable integrar espacios de reflexión que promuevan el sentido ético, seguro y responsable sobre el uso de la tecnología y los comportamientos asociados, contribuyendo a la formación de una ciudadanía digital.



Secundaria

Itinerario de saberes por periodo escolar. Noveno año

Nivel: 9°						
	Saberes conceptuales				Saberes procedimentales	Saberes actitudinales
	Apropiación tecnológica y Digital	Programación y Algoritmos	Computación física y Robótica	Ciencia de datos e IA		
Módulo 1 – I periodo	N/A	– Entorno de programación textual o bloques para programar mecanismos robóticos. – Algoritmo.	– Movimiento en mecanismos. – Microcontrolador. – Sensor. – Actuador. – Domótica. – Prototipos.	– Dato. – Almacenamiento de datos.	– Reconoce patrones. – Abstrae. – Generaliza. – Transfiere. – Modulariza. – Formula algoritmos.	– Gusto por la precisión. – Aprender del error. – Flexibilidad para manejar problemas. – Tolerancia a la frustración.
Módulo 2 – II periodo	– Redes de comunicación. – Sistema Operativo. – Herramienta de productividad (gestor de bases de datos). – Herramientas de creación de contenido multimedia. – Plataformas de creación de contenido. – Derechos de autor y licenciamiento. – Huella digital. – Riesgos en línea.	N/A	N/A	– Herramientas generativas. – Desafíos de la IA.	– Remezcla. – Depura. – Programa. – Comunica. – Colabora. – Piensa de forma creativa. – Maneja las tecnologías de forma ética y segura.	

Total: 20 saberes conceptuales anuales



Secundaria

Módulos Tercer Ciclo. Nivel: Noveno

Descripción módulo 1 – Nivel: noveno

Este módulo se enfoca en consolidar habilidades avanzadas en programación, robótica y ciencia de datos, integrando saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales mediante experiencias significativas guiadas por los indicadores de logro.

El aplicar metodologías activas permite que el estudiante interactúe en la búsqueda de soluciones tecnológicas en contextos reales.

Por ejemplo, puede explorar el movimiento en mecanismos robóticos, que le permite analizar cómo los microcontroladores, sensores y actuadores interactúan para ejecutar acciones específicas. También puede diseñar prototipos que integren elementos de domótica, automatizando tareas cotidianas mediante programación en entornos textuales o por bloques.

Durante el proceso, se promueve la construcción de algoritmos que respondan a necesidades reales del entorno utilizando datos recolectados por sensores. Estos datos se podrían organizar, almacenar y analizar para tomar decisiones automatizadas, fortaleciendo la conexión entre programación y ciencia de datos.

Estas actividades favorecen el desarrollo del pensamiento lógico, la creatividad y la capacidad de resolver problemas de manera colaborativa.

Las estrategias de mediación deben fomentar la experimentación, el análisis crítico y la iteración constante, permitiendo que el estudiante se convierta en protagonista de su aprendizaje. Además, se integran saberes actitudinales como el gusto por la precisión y la tolerancia a la frustración fortaleciendo su autonomía y preparación para desafíos futuros.



Secundaria

Módulo 1 – Nivel: noveno

Módulo: 1				
Ciclo: III ciclo		Nivel: Noveno		
Área de conocimiento	RdA	Saber conceptual (saber)	Saber procedimental (saber hacer)	Saber actitudinal (saber ser)
Programación y Algoritmos	Integra conceptos de programación como eventos, operadores, estructuras de datos, estructuras de control, procedimientos, funciones, colecciones de datos y algoritmos (diagrama de flujo y pseudocódigo), en la solución de problemas reales.	• Entorno de programación textual o bloques para programar mecanismos robóticos. • Algoritmo.	• Reconoce patrones. • Abstrae. • Generaliza. • Transfiere. • Modulariza. • Formula algoritmos. • Remezcla. • Depura. • Programa. • Comunica. • Colabora. • Piensa de forma creativa. • Maneja las tecnologías de forma ética y segura.	• Gusto por la precisión. • Aprender del error. • Flexibilidad para manejar problemas. • Tolerancia a la frustración.
Computación física y Robótica	Aplica fundamentos de robótica, computación física, electrónica, mecánica y sistemas robóticos autónomos en la programación y construcción de prototipos que resuelven un problema.	• Movimiento en mecanismos. • Microcontrolador. • Sensor. • Actuador. • Domótica. • Prototipos.		
Ciencia de datos e Inteligencia artificial	Analiza datos mediante el uso de herramientas que permitan su visualización para la toma de decisiones en situaciones cotidianas.	• Dato. • Almacenamiento de datos.		



Secundaria

Saber conceptual	Indicador de logro
Entorno de programación textual o bloques para programar mecanismos robóticos.	Diseñar soluciones automatizadas en un entorno de programación textual o por bloques para programar mecanismos robóticos .
Algoritmo.	Diseñar un algoritmo para resolver un problema, representándolo de forma estructurada mediante pseudocódigo o diagrama de flujo.
Movimiento en mecanismos.	Identificar el movimiento en mecanismos robóticos, diferenciando el movimiento de entrada y salida, a partir de la observación y análisis de simulaciones o prototipos básicos que integren sensores y actuadores.
Microcontrolador.	Aplicar las funciones de un microcontrolador , utilizando pines digitales y analógicos, conexión a VCC y GND y comunicación con sensores y actuadores durante la simulación o construcción de prototipos.
Sensor.	Integrar un sensor en un prototipo, utilizando sus datos como entrada para generar respuestas automatizadas mediante un microcontrolador.
Actuador.	Integrar un actuador en un prototipo, programando su activación como respuesta a entradas digitales o condiciones del sistema mediante un microcontrolador.
Domótica.	Analizar los usos, aplicaciones y beneficios de la domótica , mediante la creación o simulación de un prototipo que responda a necesidades reales en un entorno cotidiano.
Prototipos.	Construir prototipos que integren sensores, actuadores y un microcontrolador, a partir de una necesidad identificada en su contexto.



Secundaria

Saber conceptual	Indicador de logro
Dato.	Reconocer la importancia de la organización y conservación del dato , aplicando criterios de seguridad y responsabilidad en la gestión de información.
Almacenamiento de datos.	Reconocer el ciclo de vida del dato en el almacenamiento de datos , identificando las etapas de creación, uso, conservación y eliminación responsable de la información en contextos educativos o personales.

Durante el desarrollo de las estrategias de mediación que proponga, asegure que el estudiante:	
Saber procedimental	Prácticas del pensador computacional observables
Reconoce patrones.	Predice a partir de las regularidades, similitudes o características comunes de un conjunto de datos o situaciones, patrones que pueda aplicar en la solución a un problema o situación.
Abstrae.	Concluye cuáles son las características relevantes que debe considerar y cuáles debe omitir, al resolver un problema o situación.
Generaliza.	Generaliza las funcionalidades o estructuras generales de un elemento que pueda aprovechar en otros contextos al resolver un problema o situación.
Transfiere.	Transfiere conocimientos, habilidades y estrategias aprendidas previamente en un contexto específico, a situaciones diferentes y nuevas al resolver un problema o situación.
Modulariza.	Resuelve un problema por partes menos complejas, sin perder de vista el todo que las origina, al resolver un problema o situación.
Formula algoritmos.	Formula algoritmos por medio de una secuencia ordenada y detallada de pasos para resolver un problema o situación.



Secundaria

Durante el desarrollo de las estrategias de mediación que proponga, asegure que el estudiante:

Saber procedimental	Prácticas del pensador computacional observables
Remezcla.	Combina diferentes ideas, técnicas o soluciones existentes, con la autorización correspondiente, de manera innovadora y creativa para resolver un problema o situación.
Depura.	Valida el funcionamiento de los algoritmos en busca de errores para corregirlos al resolver un problema o situación.
Programa.	Programa mediante un entorno o IDE de programación para resolver un problema o situación.
Comunica.	Comunica ideas o soluciones a problemas o situaciones de manera creativa, coherente y comprensible, compartiendo conocimientos con otros al resolver un problema o situación.
Colabora.	Demuestra un trato constructivo y respetuoso para resolver un problema o situación específica, al trabajar con otros y así apoyar su aprendizaje y contribuir al de los demás al resolver un problema o situación.
Piensa de forma creativa.	Desarrolla soluciones ingeniosas, innovadoras, originales con enfoques no convencionales, al resolver un problema o situación.
Maneja las tecnologías de forma ética y segura.	Aplica de manera consciente fundamentos de ética y seguridad digital al utilizar herramientas y recursos tecnológicos al resolver un problema o situación.



Secundaria

Durante el desarrollo de las estrategias de mediación que proponga, asegure que el estudiante:

Saber actitudinal	Actitudes del pensador computacional observables
Gusto por la precisión.	Demuestra ante los procesos de aprendizaje un comportamiento hacia la búsqueda de la exactitud, al ser minucioso con los detalles.
Aprender del error.	Demuestra ante los errores un comportamiento que le permita ganar experiencia a partir de lecciones aprendidas producto de los errores, convirtiendo los desaciertos en oportunidades de aprendizaje.
Flexibilidad para manejar problemas.	Demuestra un comportamiento hacia la adaptabilidad, flexibilidad y resiliencia ante los desafíos o situaciones imprevistas producto del entorno, la interacción con otros, o bien, con los recursos.
Tolerancia a la frustración.	Demuestra ante los desafíos, un comportamiento hacia la búsqueda de la autoconfianza, motivación, autocontrol, paciencia y persistencia.

Metodología

La propuesta curricular del PNFT es por competencias, por lo que se promueve el uso de metodologías activas que generen ambientes de aprendizaje centrados en el estudiante, utilizando la tecnología como un medio para potenciar ese aprendizaje, convirtiéndola en un objeto para pensar, idear y crear.

Desde el PNFT se propone para secundaria la metodología activa *Design Thinking* como eje para el desarrollo del proyecto. No obstante, si el docente, aplicando su criterio profesional, decide utilizar otra de las metodologías contempladas en el PNFT u otra que responda mejor al contexto educativo, a las características del estudiantado o a los saberes en desarrollo, deberá asegurarse de incluir el



Secundaria

	componente de proyecto y su correspondiente evaluación sumativa. Esto garantiza la coherencia con los propósitos formativos establecidos para el nivel.
Evaluación	La evaluación se llevará a cabo de acuerdo con lo descrito para esta asignatura en la Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes.
Aspectos a considerar	• El docente, tiene la responsabilidad y libertad de diseñar estrategias de mediación contextualizadas integrando saberes que favorezcan el desarrollo de habilidades en los estudiantes valorando el tiempo efectivo por periodo. • Al resolver ejercicios aplicando la programación, valore el algoritmo como una herramienta que traduce la comprensión del problema en una secuencia lógica de acciones que luego acompaña el proceso de codificación.



Descripción módulo 2 – Nivel: noveno

Este módulo amplía la comprensión del estudiante sobre el uso ético, creativo y seguro de las tecnologías digitales, aplicando la gestión de contenidos, la producción multimedia y el análisis de datos en plataformas digitales. A través del uso de la metodología, se promueve la creación de soluciones que respondan a necesidades del entorno.

Un ejemplo de abordaje puede iniciar con el uso de plataformas de creación de contenido para desarrollar proyectos digitales que integren audio, video y texto. Estas experiencias permiten reflexionar sobre los derechos de autor y licenciamiento, promoviendo el respeto por la propiedad intelectual y el uso responsable de recursos digitales.

Otra opción podría introducir el uso de herramientas generativas y el análisis de los desafíos de la inteligencia artificial, permitiendo al estudiante comprender su impacto en la sociedad y en la toma de decisiones. Además, al trabajar con un gestor de bases de datos como herramienta de productividad, le permite organizar y almacenar información relevante, aplicando criterios de seguridad y eficiencia.

Las estrategias de mediación deben activar los saberes procedimentales mediante actividades que estimulen la empatía, la ideación y el diseño de soluciones digitales. Se promueve el desarrollo de competencias como la comunicación efectiva, la colaboración y el pensamiento crítico, asegurando que el estudiante construya conocimiento desde su experiencia y contexto, en un entorno digital ético y seguro.



Secundaria

Módulo 2 – Nivel: noveno

Módulo: 2				
Ciclo: III ciclo		Nivel: Noveno		
Área de conocimiento	RdA	Saber conceptual (saber)	Saber procedimental (saber hacer)	Saber actitudinal (saber ser)
Apropiación tecnológica y Digital	Combina herramientas digitales, tomando en cuenta fundamentos de tecnología, impacto de las TIC, seguridad y privacidad digital y, su experiencia de uso, en la realización de productos digitales.	• Redes de comunicación. • Sistema Operativo. • Herramienta de productividad (gestor de bases de datos). • Herramientas de creación de contenido multimedia. • Plataformas de creación de contenido. • Derechos de autor y licenciamiento. • Huella digital. • Riesgos en línea.	• Reconoce patrones. • Abstrae. • Generaliza. • Transfiere. • Modulariza. • Formula algoritmos. • Remezcla. • Depura. • Programa. • Comunica. • Colabora. • Piensa de forma creativa. • Maneja las tecnologías de forma ética y segura.	• Gusto por la precisión. • Aprender del error. • Flexibilidad para manejar problemas. • Tolerancia a la frustración.
Ciencia de datos e Inteligencia artificial	Analiza datos mediante el uso de herramientas que permitan su visualización para la toma de decisiones en situaciones cotidianas.	• Herramientas generativas. • Desafíos de la IA.		



Secundaria

Saber conceptual	Indicador de logro
Redes de comunicación.	Reconocer las redes de comunicación a partir de su arquitectura, protocolos (como HTTP, HTTPS y TCP/IP) e interfaces, comprendiendo su funcionamiento durante el intercambio de datos.
Sistema Operativo.	Aplicar técnicas de optimización del sistema operativo , identificando cómo gestionar memoria, desfragmentar discos, limpiar caché y actualizar el sistema para el mejoramiento del desempeño de dispositivos.
Herramienta de productividad (gestor de bases de datos).	Utilizar un gestor de bases de datos como herramienta de productividad para la creación de tablas, estableciendo relaciones entre ellas y realizando consultas en la organización de la información.
Herramientas de creación de contenido multimedia.	Utilizar herramientas de creación de contenido multimedia para el modelado 3D, aplicando funciones básicas de creación y edición en productos digitales.
Plataformas de creación de contenido.	Crear encuestas o formularios mediante plataformas de creación de contenido , ajustando su formato y estructura al propósito de recolección o evaluación de datos.
Derechos de autor y licenciamiento.	Reconocer la importancia de los derechos de autor y el licenciamiento , aplicando buenas prácticas de uso ético y legal de contenidos digitales.
Huella digital.	Analizar la utilidad e implicaciones de la huella digital , valorando cómo las acciones en línea afectan la identidad, reputación y seguridad personal en entornos digitales.
Riesgos en línea.	Analizar riesgos en línea (acceso a información inapropiada, ciberadicción, ciberacoso y el sexting), valorando estrategias de prevención y autocuidado en sus interacciones digitales.
Herramientas generativas.	Aplicar herramientas generativas con inteligencia artificial en la producción de contenido digital, considerando criterios de seguridad, propiedad intelectual y responsabilidad digital.



Secundaria

Saber conceptual	Indicador de logro
Desafíos de la IA.	Reconocer los desafíos de la inteligencia artificial , identificando riesgos como sesgos, manipulación de información, dependencia tecnológica y privacidad de datos, reflexionando sobre su impacto en la vida laboral, personal y social.

Durante el desarrollo de las estrategias de mediación que proponga, asegure que el estudiante:	
Saber procedimental	Prácticas del pensador computacional observables
Reconoce patrones.	Predice a partir de las regularidades, similitudes o características comunes de un conjunto de datos o situaciones, patrones que pueda aplicar en la solución a un problema o situación.
Abstrae.	Concluye cuáles son las características relevantes que debe considerar y cuáles debe omitir, al resolver un problema o situación.
Generaliza.	Generaliza las funcionalidades o estructuras generales de un elemento que pueda aprovechar en otros contextos al resolver un problema o situación.
Transfiere.	Transfiere conocimientos, habilidades y estrategias aprendidas previamente en un contexto específico, a situaciones diferentes y nuevas al resolver un problema o situación.
Modulariza.	Resuelve un problema por partes menos complejas, sin perder de vista el todo que las origina, al resolver un problema o situación.
Formula algoritmos.	Formula algoritmos por medio de una secuencia ordenada y detallada de pasos para resolver un problema o situación.
Remezcla.	Combina diferentes ideas, técnicas o soluciones existentes, con la autorización correspondiente, de manera innovadora y creativa para resolver un problema o situación.



Secundaria

Durante el desarrollo de las estrategias de mediación que proponga, asegure que el estudiante:

Saber procedimental	Prácticas del pensador computacional observables
Depura.	Valida el funcionamiento de los algoritmos en busca de errores para corregirlos al resolver un problema o situación.
Programa.	Programa mediante un entorno o IDE de programación para resolver un problema o situación.
Comunica.	Comunica ideas o soluciones a problemas o situaciones de manera creativa, coherente y comprensible, compartiendo conocimientos con otros al resolver un problema o situación.
Colabora.	Demuestra un trato constructivo y respetuoso para resolver un problema o situación específica, al trabajar con otros y así apoyar su aprendizaje y contribuir al de los demás al resolver un problema o situación.
Piensa de forma creativa.	Desarrolla soluciones ingeniosas, innovadoras, originales con enfoques no convencionales, al resolver un problema o situación.
Maneja las tecnologías de forma ética y segura.	Aplica de manera consciente fundamentos de ética y seguridad digital al utilizar herramientas y recursos tecnológicos al resolver un problema o situación.

Durante el desarrollo de las estrategias de mediación que proponga, asegure que el estudiante:

Saber actitudinal	Actitudes del pensador computacional observables
Gusto por la precisión.	Demuestra ante los procesos de aprendizaje un comportamiento hacia la búsqueda de la exactitud, al ser minucioso con los detalles.



Secundaria

Durante el desarrollo de las estrategias de mediación que proponga, asegure que el estudiante:

Saber actitudinal	Actitudes del pensador computacional observables
Aprender del error.	Demuestra ante los errores un comportamiento que le permita ganar experiencia a partir de lecciones aprendidas producto de los errores, convirtiendo los desaciertos en oportunidades de aprendizaje.
Flexibilidad para manejar problemas.	Demuestra un comportamiento hacia la adaptabilidad, flexibilidad y resiliencia ante los desafíos o situaciones imprevistas producto del entorno, la interacción con otros, o bien, con los recursos.
Tolerancia a la frustración.	Demuestra ante los desafíos, un comportamiento hacia la búsqueda de la autoconfianza, motivación, autocontrol, paciencia y persistencia.

Metodología

La propuesta curricular del PNFT es por competencias, por lo que se promueve el uso de metodologías activas que generen ambientes de aprendizaje centrados en el estudiante, utilizando la tecnología como un medio para potenciar ese aprendizaje, convirtiéndola en un objeto para pensar, idear y crear.

Desde el PNFT se propone para secundaria la metodología activa *Design Thinking* como eje para el desarrollo del proyecto. No obstante, si el docente, aplicando su criterio profesional, decide utilizar otra de las metodologías contempladas en el PNFT u otra que responda mejor al contexto educativo, a las características del estudiantado o a los saberes en desarrollo, deberá asegurarse de incluir el componente de proyecto y su correspondiente evaluación sumativa. Esto garantiza la coherencia con los propósitos formativos establecidos para el nivel.



Secundaria

Evaluación	La evaluación se llevará a cabo de acuerdo con lo descrito para esta asignatura en la Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes.
Aspectos a considerar	• El docente, tiene la responsabilidad y libertad de diseñar estrategias de mediación contextualizadas integrando saberes que favorezcan el desarrollo de habilidades en los estudiantes valorando el tiempo efectivo por periodo. • Al abordar saberes vinculados con Internet o Inteligencia Artificial, es recomendable integrar espacios de reflexión que promuevan el sentido ético, seguro y responsable sobre el uso de la tecnología y los comportamientos asociados, contribuyendo a la formación de una ciudadanía digital.



Créditos

Elaborado por

Daniela Villanueva Piva

Karen White Acuña

Kevin Sánchez Bogarín

Leonardo Calvo Calvo

Mariana Pérez Aguilar

Moisés Abarca Pérez

Yolanda Villanueva Agüero

Asesores Nacionales, PNFT-DRTE

Noviembre, 2025

Referencias

Ministerio de Educación Pública (MEP, 2023). *Programa Nacional de Formación Tecnológica en el Sistema Educativo Costarricense. Macro y micro currículo. (PNFT)*. <https://www.mep.go.cr/educatico/repositorio-pnft>